参考论文总结

五篇 SRS 角度估计与大规模 MIMO 信道获取论文的核心内容梳理

> 说明：本文档汇总 参考论文 文件夹中五篇论文的核心内容，每篇按「研究问题 — 方法与创新 — 主要结论 — 对本课题的参考价值」四个层面提炼，并在文末给出横向对比。各篇的完整中文译文见 中文翻译 文件夹中的同名 PDF。

一、总览

五篇论文围绕「如何以尽可能少的导频资源，从上行参考信号中获取高精度的信道角度（及配套的时延、多普勒）信息」这一主线展开，但处在不同的系统层级：从 5G NR 上行 SRS 的单基站测向实测验证，到地面大规模 MIMO 的空间基扩展建模，再到毫米波混合阵列的无网格超分辨估计，最后延伸到低轨卫星场景下的信道估计与在轨参数跟踪。

表 1　五篇论文总览

编号	论文（中文译名）	出处	核心问题	关键技术
1	基于空间基扩展模型的 TDD/FDD 大规模 MIMO 系统统一传输策略	IEEE TVT, vol. 66, no. 4, 2017	大规模 MIMO 信道维数过高导致训练与反馈开销大；TDD 导频污染、FDD 难以利用互易性	空间基扩展模型（SBEM）、DFT 波束域稀疏表示、用户分组训练、角度互易性
2	5G NR 上行场景中基于 SRS 的到达角估计	WIPHAL 2024；arXiv:2411.16501	验证用 5G SRS 做单基站 AoA 测向的可行性，并比较各超分辨算法	SRS 波形配置、定时同步、MUSIC / ESPRIT / 2D ESPRIT（JADE）、实测平台
3	低轨卫星大规模 MIMO OFDM 通信的信道估计	IEEE TWC, vol. 22, no. 11, 2023	LEO 卫星大规模 MIMO OFDM 信道维数巨大、导频资源受限	角度-时延域信道（ADC）、基于图的导频分配、两级信道估计（TSCE）
4	利用在轨特性实现低轨卫星通信中参数与信道的联合跟踪	IEEE TWC, vol. 23, no. 12, 2024	高动态 LEO 场景频繁获取 CSI 消耗大量导频	状态演化模型、CRLB 误差预测、EKF 状态跟踪、参数与信道联合跟踪（JPCT）
5	DFT 波束域中基于张量 ESPRIT 算法的混合毫米波 MIMO 系统无网格信道估计	IEEE JSTSP, vol. 15, no. 3, 2021	压缩感知类方法存在网格失配（off-grid），高 SNR 下出现误差平台	DFT 波束域张量 ESPRIT（STE/UTE）、扇区化、两阶段无网格估计

二、逐篇核心总结

论文 1　基于空间基扩展模型的 TDD/FDD 大规模 MIMO 系统统一传输策略

原文：A Unified Transmission Strategy for TDD/FDD Massive MIMO Systems With Spatial Basis Expansion Model
作者：Hongxiang Xie, Feifei Gao, Shun Zhang, Shi Jin
出处：IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 66, no. 4, pp. 3170–3184, Apr. 2017

研究问题

大规模 MIMO 基站配备数十至上百根天线，信道矩阵维数随天线数线性增长。TDD 系统虽可借助互易性由上行估计下行信道，却受导频污染制约；FDD 系统需要下行训练与反馈，开销更大。已有的低秩信道模型（如 JSDM）虽能降维，但依赖信道协方差等统计信息，且难以同时适用于 TDD 与 FDD。

方法与创新

论文从均匀线阵（ULA）的物理特性出发：DFT 矩阵的每一列恰好是一个指向特定物理方向的阵列导向矢量，

$$\mathbf{f}_q = \mathbf{a}(\theta_q), \qquad \theta_q = \arcsin\left(\frac{q\lambda}{Md}\right)$$

据此提出空间基扩展模型（**SBEM**）：把用户 k 的信道向量投影到 DFT 基上，只有对应其到达角支撑集 $\mathcal{D}_k$ 的少数分量显著非零，其余可忽略。其支撑集大小满足

$$|\mathcal{D}_k| \le \left\lceil \frac{2Md}{\lambda} |\cos\theta_k| \, \Delta\theta_k + 1 \right\rceil + C_{\max}$$

远小于天线数 M，从而把信道估计从 M 维降到「角度扩展内有效波束数」维。

围绕 SBEM，论文构建了完整的统一传输流程：

- 上行空间信息获取：用上行前导估计各用户的角度扩展与到达角范围，确定各组用户的波束支撑集；
- 用户分组训练：把波束支撑集近似正交的用户分为一组，同组复用同一导频，组间使用不同导频，从而在训练阶段即实现空间分离，直接缓解导频污染；
- 角度互易性：电磁传播的角度特征在上/下行之间保持互易，因此上行估计出的空间特征可直接用于下行训练，使同一套 SBEM 同时适用于 TDD 与 FDD；
- 盲 **DOA** 跟踪：在数据传输期间利用已估空间特征持续跟踪用户角度，无需额外导频；
- 贪婪用户调度：在数据传输阶段按空间特征调度用户，提升频谱效率。

主要结论

SBEM 以极少的参数刻画信道，上下行信道估计均可在少量训练资源下完成，反馈量显著降低；由于基向量本身就是指向用户的波束，用户可在训练与数据传输期间被空间分离，导频污染问题被自然化解。与 JSDM、压缩感知等低秩模型相比，SBEM 的优势在于无需信道统计信息、估计复杂度低、且同时适用于 **TDD** 与 **FDD**。

对本课题的参考价值

该文给出了「用 DFT/阵列流形基把角度域稀疏性转化为低维估计问题」的完整范式。本课题用 SRS 做角度跟踪时，可借鉴其支撑集 $\mathcal{D}_k$ 的思想：把连续角度估计转化为少数波束索引的辨识与跟踪，既降低运算量，也天然适配波束域处理。

论文 2　5G NR 上行场景中基于 SRS 的到达角估计

原文：Angle of Arrival Estimation Using SRS in 5G NR Uplink Scenarios

作者：Thodoris Spanos, Fran Fabra, José A. López-Salcedo, Gonzalo Seco-Granados, Nikos Kanistras, Ivan Lapin, Vassilis Paliouras

出处：WIPHAL 2024（Work-in-Progress in Hardware and Software for Location Computation），比利时安特卫普，2024 年 6 月；预印本 arXiv:2411.16501

研究问题

5G NR 的上行探测参考信号（SRS）原本用于信道探测，能否直接拿来做单基站到达角测向？在真实设备与真实信道下，MUSIC、ESPRIT 这类超分辨算法还能保持仿真中的精度吗？论文用「仿真 + 实测」两条线回答这一问题。

方法与创新

- 波形层：按 5G NR 规范配置 SRS（梳状映射，$K_{TC}=2$，跨 4 个连续 OFDM 符号、按每时隙周期发送），在频域获得最高密度的探测导频，再变换到时域；
- 同步层：采用互相关法完成定时同步与时隙起点检测，以已知参考波形与接收波形做相关，取峰值位置为定时偏移；
- 算法层：实现并对比 MUSIC、ESPRIT 与二维 ESPRIT（联合角度与延迟估计，JADE-ESPRIT）。其中 MUSIC 用信号子空间与噪声子空间的正交性构造空间谱，

$$\mathrm{MUSIC}_{\mathrm{spectrum}}(\theta)=\frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{U}_n\mathbf{U}_n^H\mathbf{a}(\theta)}$$

  ESPRIT 则利用阵列的平移不变性，由两组子阵的信号子空间之间的旋转关系 $\mathbf{A}_2=\mathbf{A}_1\boldsymbol{\Xi}$ 闭式求解角度；
- 平台层：Ettus E312 作发射端、Ettus N310 作接收端，基站侧为三单元 ULA。实测前先对 N310 各通道做相位偏移校准，并采用快照抽取降低 IQ 文件体积、加快处理；

- 验证层：针对测试场地建立 MATLAB 射线追踪传播模型，在 2.4 GHz（ISM）与 3.5 GHz（许可频段）开展 15 m 与 50 m 两组静态测试，角度在 0°–25° 内以 5° 为步进扫描。

主要结论

仿真与实测结果一致表明：在视距为主的开阔环境下，所评估的三种 AoA 算法性能相当，估计结果稳定、波动很小；平台的整体精度验证了「用 5G SRS 做上行测向」的技术路线可行。作者同时指出该平台可作为持续研究的基础，后续将向 5.8 GHz 频段扩展。

对本课题的参考价值

这是五篇中与本课题最直接对应的一篇：它给出了从 SRS 资源配置、定时同步、通道校准到超分辨角度估计的完整工程链路，以及 MUSIC 与 ESPRIT 在实测条件下的性能对照。本课题搭建仿真或半实物验证时，可直接沿用其波形参数与算法对比框架。

论文 3　低轨卫星大规模 MIMO OFDM 通信的信道估计

原文：Channel Estimation for LEO Satellite Massive MIMO OFDM Communications
作者：Ke-Xin Li, Xiqi Gao, Xiang-Gen Xia
出处：IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 22, no. 11, pp. 7537–7550, Nov. 2023

研究问题

低轨卫星配备大规模平面阵列（UPA），天线数与子载波数相乘后信道维数极大，而下行/上行可用于训练的导频资源极其有限。如何在导频复用（多用户共享同一导频）的前提下，仍然把信道估计做到接近最优？

方法与创新

- 信道表示：用角度-时延域信道（**ADC**）刻画空间-频率域信道（SFC）。卫星侧角度扩展小、地面用户侧时延扩展有限，ADC 因此呈现强稀疏性，是后续降维的基础；
- 理论结论：证明当使用同一导频的各用户终端（UT）的阵列响应向量相互正交时，信道估计的渐近 MMSE 达到最小——这把「导频分配」这一组合问题与「估计精度」这一性能指标直接挂钩；
- 导频分配：将上述准则转化为图上的 max-S-cut 问题（使同组内用户阵列响应相关性之和最小），该问题为 NP 难，作者给出复杂度 $O(K^2)$ 的贪心算法，并证明其目标值不低于最优值的 $1-1/S$；
- 两级信道估计（**TSCE**）：先做每子载波空域处理，再做每用户频域处理。论文证明每个 UT 的空域处理向量对所有子载波都相同（可只算一次），并推导了每子载波空域线性处理的渐近最优向量；频域处理则化为 Toeplitz 方程组，可用快速求解器（FFR）高效实现。

主要结论

所提 TSCE 方法在复杂度远低于 **MMSE** 估计的前提下取得了接近 MMSE 的性能；基于图的导频分配能有效提升复用导频下的估计精度。论文的附录给出了三个命题的完整证明，构成从「导频分配准则」到「两级估计最优性」的理论闭环。

对本课题的参考价值

论文示范了「角度域正交性 ⇒ 导频复用可行性」的推理链条。若本课题的 SRS 角度跟踪面向多用户场景，可借鉴其以阵列响应相关性为权重的分组思路，把角度估计结果反过来用于导频/资源分配，形成「估计—分配」的闭环。

论文 4　利用在轨特性实现低轨卫星通信中参数与信道的联合跟踪

原文：Exploiting On-Orbit Characteristics for Joint Parameter and Channel Tracking in LEO Satellite Communications
作者：Chenlan Lin, Xiaoming Chen, Zhaoyang Zhang
出处：IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 23, no. 12, pp. 19789–19804, Dec. 2024

研究问题

LEO 卫星高速运动，多普勒频移与角度快速时变，若每帧都重新估计 CSI，导频开销在资源受限的卫星通信系统中不可承受。关键洞察是：卫星与地面用户的运动并非任意，而是受轨道力学约束的「在轨」运动，这种强先验应当被用来替代重复估计。

方法与创新

- 状态演化模型：以卫星与用户的运动学状态（位置、速度等）为隐状态，按匀速/受扰动的运动规律建模其演化，过程噪声刻画机动不确定性；
- 测量模型：建立「状态 → 信道参数」的解析映射，把多普勒频移、到达/离开角等参数表示为状态的函数，从而使参数估计转化为状态估计；
- 粗估计 + 误差预测：先由导频做粗多普勒与粗角度估计，作为后续跟踪的测量输入；同时基于克拉美-罗下界（**CRLB**）预测各测量的误差协方差，为滤波器提供随信噪比、几何构型自适应的度量；
- **EKF** 联合跟踪（**JPCT**）：以扩展卡尔曼滤波为桥梁融合「状态演化先验」与「粗测量」，输出更新后的多普勒与角度，并据此重构 CSI；
- 复杂度分析：给出各步骤的运算量对比，说明跟踪框架相对逐帧重估的收益。

主要结论

在相同导频开销下，所提 JPCT 算法对状态相关参数的估计精度显著优于纯粗估计方法；在低 SNR 环境下依然可用；更重要的是，为达到给定的估计精度，JPCT 所需的导频序列长度短于基准方法——这正是「用在轨先验换导频」的直接体现。

对本课题的参考价值

这是五篇中唯一以「跟踪」为核心的论文，其「状态演化 + 测量模型 + CRLB + EKF」的四段式框架可直接迁移到 SRS 角度跟踪：把到达角视为状态的函数，用 SRS 的周期性测量驱动滤波，在两次测量之间靠状态先验外推角度。CRLB 预测模块还可用于自适应调整 SRS 周期。

论文 5　DFT 波束域中基于张量 ESPRIT 算法的混合毫米波 MIMO 系统无网格信道估计

原 文： Gridless Channel Estimation for Hybrid mmWave MIMO Systems via Tensor-ESPRIT Algorithms in DFT Beamspace

作者： Jianshu Zhang, Damir Rakhimov, Martin Haardt

出处： IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 15, no. 3, pp. 816–831, Apr. 2021

研究问题

毫米波混合模拟-数字阵列只能用少量射频链路，信道估计须依靠角度域稀疏性。压缩感知类方法虽能降开销，却把连续角度离散化到网格上：真实角度一旦偏离网格（off-grid），就会产生不可消除的误差平台，在高 SNR 区尤其致命。如何做到「无网格」的高精度估计？

方法与创新

- 理论框架：在 DFT 波束域建立 R 维标准张量 ESPRIT（STE）与酉张量 ESPRIT（UTE）框架，给出闭式参数估计与解析性能（定理、引理、推论）；
- 降维增益：证明在温和条件下，降维 **DFT** 波束域中的 ESPRIT 类比全 DFT 波束域与阵元域具有显著性能增益（单信源情形下给出严格结论），因为波束域预处理把能量集中到少数波束、等效提升了信噪比；
- 混合张量 **ESPRIT**：针对角度-时延-阵元的多维结构构造 3 维张量模型，用张量分解同时辨识多径的角度与时延，避免传统矩阵方法的维度坍缩；
- 两阶段无网格估计：先由粗估计确定各信源所在的扇区（**SoI**），用滑动窗做扇区化；再在选定波束子集上做精估计。由于参数在连续域直接求解，从根本上规避了网格失配；
- 解析性能验证：用 CRLB 与理论方差曲线校验所推公式，并在 5.1 节与仿真结果对照。

主要结论

所提两阶段无网格算法在少量训练资源下即可给出精确的信道估计，且不出现压缩感知方法在高 SNR 下的误差平台；降维 DFT 波束域处理带来的性能增益在仿真中得到验证，与解析预测吻合。

对本课题的参考价值

该文提供了「高精度、免网格」的角度估计算法库：若本课题要求亚度级甚至更精细的角度分辨率，可直接采用其扇区化 + 张量 ESPRIT 的精估环节；「先粗后精、逐级缩小搜索范围」的两阶段结构，也非常适合与跟踪滤波器级联——粗估计给出扇区，跟踪器维持扇区内的角度演化。

三、横向对比与技术脉络

把五篇放在一起看，可以理出一条清晰的技术演进线：

信号层面（论文 2）→ 空间稀疏建模（论文 1）→ 多维无网格超分辨（论文 5）→ 大规模阵列下的低复杂度估计（论文 3）→ 时变参数的动态跟踪（论文 4）。

换言之，前三篇回答「如何在某一时刻把角度估准」，后两篇回答「如何在长时间、大维度下把角度维持住」。对本课题而言，这恰好构成「估计」与「跟踪」两个环节的方法储备。

表 2　五篇论文的技术要素对比

对比维度	论文 1（SBEM）	论文 2（SRS-AoA）	论文 3（LEO 信道估计）	论文 4（在轨跟踪）	论文 5（无网格 ESPRIT）
应用场景	地面大规模 MIMO，TDD/FDD	5G NR 上行单基站定位	LEO 卫星大规模 MIMO OFDM	高动态 LEO 卫星通信	毫米波混合阵列 MIMO-OFDM
信道表示	DFT 空间基扩展（SBEM）	时域多径 + 阵列流形	角度-时延域（ADC）	状态驱动的参数化信道	DFT 波束域张量模型
角度获取方式	上行前导估计支撑集	MUSIC / ESPRIT / 2D ESPRIT	空域线性处理 + 渐近最优向量	粗角度 + EKF 状态跟踪	张量 ESPRIT（连续域求解）
是否需先验统计	不需要	不需要	需要大尺度衰落等参数	需要运动模型先验	不需要
是否含时间维	含（盲 DOA 跟踪）	否（静态快照）	否（逐帧估计）	是（核心）	否（逐帧估计）
复杂度特征	低（降维后）	低—中（实测可实时）	低（Toeplitz 快速求解）	低（滤波递推）	中（张量分解 + 两阶段）
主要优势	统一 TDD/FDD、抗导频污染	真实设备与信道验证	接近 MMSE 的低复杂度	以先验换导频	无网格失配、高精度

四、对本课题（SRS 角度跟踪）的启示

1. 测量链路可直接复用论文 **2** 的工程方案。SRS 的梳状配置、跨符号映射、互相关定时同步、多通道相位校准，是实测与半实物仿真都必须解决的问题，论文 2 给出了完整参数与处理顺序。
2. 用波束域稀疏性降低角度估计维度。论文 1 的支撑集思想与论文 5 的降维 DFT 波束域结论一致：先把能量集中到少数波束，再在小范围内做超分辨，可在保持精度的同时显著降低运算量。
3. 跟踪框架以论文 **4** 为骨架。「状态演化 + 测量模型 + CRLB 误差预测 + EKF」四段式可直接映射为：卫星/用户运动学 → 角度与多普勒的几何关系 → 由 SRS 测量质量预测误差 → 滤波更新角度。CRLB 模块还能反过来指导 SRS 发送周期的自适应调整。

4. 精度上限可用论文 **5** 的无网格方法逼近。若跟踪滤波器需要高精度观测输入，可在扇区化后用张量 ESPRIT 做精估计，避免网格失配带来的误差平台。
5. 多用户场景下的资源分配可借鉴论文 **3**。以阵列响应相关性为权重做用户分组，把角度估计结果反馈给导频分配，可缓解多用户 SRS 资源冲突。

五、阅读建议

五篇论文体量不小（合计 72 页原文、118 页译文），按课题推进阶段取舍可显著提高效率。下面的顺序是按「先建立工程直觉，再补理论工具，最后搭跟踪框架」编排的。

表 3　按课题阶段划分的阅读重点

阶段	优先精读	重点章节	读完后应能回答的问题
工程链路	论文 2	2.1 波形结构、2.3.1 定时同步、3.1 平台设备、4.2 现场测试	SRS 怎么配、接收端怎么对齐时隙、实测角度误差有多大？
稀疏建模	论文 1	2.2 ULA 与信道向量特性、3.1–3.3（空间信息获取与角度互易性）	为什么角度域只有少数波束非零？支撑集有多大？
算法选型	论文 5、论文 3	论文 5 的 2.3 混合张量 ESPRIT 与 4.2 扇区化；论文 3 的 3.2 导频分配与 4.2 TSCE	高精度与低复杂度分别怎么做？代价在哪里？
跟踪设计	论文 4	3.2 状态演化模型、3.3 测量模型、4.3 CRLB 误差预测、4.4 EKF 更新	状态怎么定义、测量噪声怎么预测、滤波器怎么落地？

若时间只允许读一篇，建议先读论文 **2**：它篇幅最短（13 页译文）、工程细节最完整，能最快建立「SRS 上行测角」的完整图景；随后以论文 4 为骨架搭建跟踪框架，再按需从论文 1、3、5 中取用建模与算法工具。

— 全文完 —